

8

Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες

Βασική θεωρία και εφαρμογές

8.1 Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες

- α) Τι ονομάζουμε τριγωνομετρική ταυτότητα;
β) Ποιες είναι οι βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες;

Απάντηση

α) **Τριγωνομετρική ταυτότητα** ονομάζουμε κάθε ισότητα που περιέχει τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνιών και η οποία ισχύει για κάθε τιμή των γωνιών (για τις οποίες ορίζονται οι τριγωνομετρικοί αριθμοί).

β) Οι **βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες** είναι οι επόμενες:

- Για κάθε $\omega \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$\eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1$$

Από την ταυτότητα αυτή προκύπτει ότι:

$$\eta\mu^2\omega = 1 - \sigma\upsilon\nu^2\omega \quad \text{και} \quad \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1 - \eta\mu^2\omega$$

- Αν $\sigma\upsilon\nu\omega \neq 0$, τότε ισχύει:

$$\epsilon\varphi\omega = \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega}$$

- Αν $\eta\mu\omega \neq 0$, τότε ισχύει:

$$\sigma\varphi\omega = \frac{\sigma\upsilon\nu\omega}{\eta\mu\omega}$$

Με τον συμβολισμό $\eta\mu^2\omega$ εννοούμε $(\eta\mu\omega)^2$ και γενικά:

$$\eta\mu^{\nu}\omega = (\eta\mu\omega)^{\nu}, \quad \sigma\upsilon\nu^{\nu}\omega = (\sigma\upsilon\nu\omega)^{\nu}$$

$$\epsilon\varphi^{\nu}\omega = (\epsilon\varphi\omega)^{\nu} \quad \text{και} \quad \sigma\varphi^{\nu}\omega = (\sigma\varphi\omega)^{\nu}$$

- Αν $\sin \omega \neq 0$ και $\eta \mu \omega \neq 0$, τότε ισχύει:

$$\epsilon \varphi \omega \cdot \sigma \varphi \omega = 1$$

Από την ταυτότητα αυτή προκύπτει ότι:

$$\epsilon \varphi \omega = \frac{1}{\sigma \varphi \omega} \quad \text{και} \quad \sigma \varphi \omega = \frac{1}{\epsilon \varphi \omega}$$

8.2 Το $\eta \mu \omega$ και το $\sin \omega$ συναρτήσει της $\epsilon \varphi \omega$

Αν για τη γωνία ω ισχύει $\sin \omega \neq 0$, να εκφράσετε το $\eta \mu \omega$ και το $\sin \omega$ ως συνάρτηση της $\epsilon \varphi \omega$.

Λύση

Από την ταυτότητα $\eta \mu^2 \omega + \sin^2 \omega = 1$ διαιρώντας με $\sin^2 \omega \neq 0$ προκύπτει:

$$\begin{aligned} \eta \mu^2 \omega + \sin^2 \omega = 1 &\Leftrightarrow \frac{\eta \mu^2 \omega}{\sin^2 \omega} + \frac{\sin^2 \omega}{\sin^2 \omega} = \frac{1}{\sin^2 \omega} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \left(\frac{\eta \mu \omega}{\sin \omega} \right)^2 + 1 &= \frac{1}{\sin^2 \omega} \Leftrightarrow \epsilon \varphi^2 \omega + 1 = \frac{1}{\sin^2 \omega} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \sin^2 \omega &= \frac{1}{1 + \epsilon \varphi^2 \omega} \end{aligned}$$

Επίσης, αν στην ταυτότητα $\eta \mu^2 \omega + \sin^2 \omega = 1$ θέσουμε $\sin^2 \omega = \frac{1}{1 + \epsilon \varphi^2 \omega}$, προκύπτει:

$$\begin{aligned} \eta \mu^2 \omega + \sin^2 \omega = 1 &\Leftrightarrow \eta \mu^2 \omega + \frac{1}{1 + \epsilon \varphi^2 \omega} = 1 \Leftrightarrow \eta \mu^2 \omega = 1 - \frac{1}{1 + \epsilon \varphi^2 \omega} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \eta \mu^2 \omega &= \frac{1 + \epsilon \varphi^2 \omega}{1 + \epsilon \varphi^2 \omega} - \frac{1}{1 + \epsilon \varphi^2 \omega} \Leftrightarrow \eta \mu^2 \omega = \frac{\epsilon \varphi^2 \omega}{1 + \epsilon \varphi^2 \omega} \end{aligned}$$

Αποδείξαμε λοιπόν τις εξής ιδιαίτερα χρήσιμες τριγωνομετρικές ταυτότητες:

$$\sin^2 \omega = \frac{1}{1 + \epsilon \varphi^2 \omega} \quad \text{και} \quad \eta \mu^2 \omega = \frac{\epsilon \varphi^2 \omega}{1 + \epsilon \varphi^2 \omega}$$

8.3 Να εξετάσετε αν υπάρχουν τιμές του x για τις οποίες να ισχύουν συγχρόνως:

α) $\eta \mu x = 0$ και $\sin x = 0$

β) $\eta \mu x = 1$ και $\sin x = -1$

Λύση

α) Αν υπάρχει τέτοια γωνία x , θα πρέπει να ισχύει:

$$\eta \mu^2 x + \sin^2 x = 1 \Leftrightarrow 0^2 + 0^2 = 1 \Leftrightarrow 0 = 1, \quad \text{άτοπο}$$

Για κάθε γωνία x ισχύει:

$$\eta \mu^2 x + \sin^2 x = 1$$

β) Αν υπάρχει τέτοια γωνία x , θα πρέπει να ισχύει:

$$\eta\mu^2 x + \sigma\upsilon\nu^2 x = 1 \Leftrightarrow 1^2 + (-1)^2 = 1 \Leftrightarrow 2 = 1, \quad \text{άτοπο}$$

8.4 Υπολογισμός τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας ω όταν γνωρίζουμε το $\eta\mu\omega$ ή το $\sigma\upsilon\nu\omega$

Δίνεται γωνία ω για την οποία ισχύουν:

$$\eta\mu\omega = \frac{5}{13} \quad \text{και} \quad \frac{\pi}{2} < \omega < \pi$$

Να βρείτε το $\sigma\upsilon\nu\omega$, την $\epsilon\varphi\omega$ και τη $\sigma\varphi\omega$.

Λύση

Ισχύει η ταυτότητα:

$$\eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1 \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1 - \eta\mu^2\omega$$

Αντικαθιστούμε το $\eta\mu\omega$ με $\frac{5}{13}$ και προκύπτει:

$$\sigma\upsilon\nu^2\omega = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2 \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1 - \frac{25}{169} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu^2\omega = \frac{144}{169}$$

Όμως ισχύει $\frac{\pi}{2} < \omega < \pi$, δηλαδή η τελική πλευρά της γωνίας ω βρίσκεται στο 2ο τεταρτημόριο, άρα είναι $\sigma\upsilon\nu\omega < 0$. Επομένως έχουμε:

$$\sigma\upsilon\nu^2\omega = \frac{144}{169} \xLeftrightarrow{\sigma\upsilon\nu\omega < 0} \sigma\upsilon\nu\omega = -\sqrt{\frac{144}{169}} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu\omega = -\frac{12}{13}$$

Τέλος, από τις ταυτότητες $\epsilon\varphi\omega = \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega}$ και $\sigma\varphi\omega = \frac{\sigma\upsilon\nu\omega}{\eta\mu\omega}$ έχουμε:

$$\epsilon\varphi\omega = \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega} = \frac{\frac{5}{13}}{-\frac{12}{13}} = -\frac{5}{12} \quad \text{και} \quad \sigma\varphi\omega = \frac{\sigma\upsilon\nu\omega}{\eta\mu\omega} = \frac{-\frac{12}{13}}{\frac{5}{13}} = -\frac{12}{5}$$

8.5 Υπολογισμός τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας ω όταν γνωρίζουμε την $\epsilon\varphi\omega$ ή τη $\sigma\varphi\omega$

Δίνεται γωνία ω για την οποία ισχύουν:

$$\pi < \omega < \frac{3\pi}{2} \quad \text{και} \quad 4\epsilon\varphi\omega - 6\sigma\varphi\omega + 5 = 0$$

Να βρείτε:

α) την $\epsilon\varphi\omega$ και τη $\sigma\varphi\omega$,

β) το $\eta\mu\omega$ και το $\sigma\upsilon\nu\omega$.

Λύση

α) Είναι $\eta\omega \neq 0$ και $\sigma\omega \neq 0$. Επομένως ισχύει ότι

$\sigma\omega = \frac{1}{\epsilon\omega}$. Έτσι έχουμε:

$$4\epsilon\omega - 6\sigma\omega + 5 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4\epsilon\omega - 6 \cdot \frac{1}{\epsilon\omega} + 5 = 0 \stackrel{\cdot \epsilon\omega}{\Leftrightarrow}$$

$$\Leftrightarrow 4\epsilon^2\omega + 5\epsilon\omega - 6 = 0$$

Αν θέσουμε $\epsilon\omega = x$, προκύπτει ότι:

$$4x^2 + 5x - 6 = 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(x = \frac{3}{4} \text{ ή } x = -2 \right) \Leftrightarrow \left(\epsilon\omega = \frac{3}{4} \text{ ή } \epsilon\omega = -2 \right)$$

Όμως είναι $\pi < \omega < \frac{3\pi}{2}$, δηλαδή η τελική πλευρά της γωνίας ω βρίσκεται στο 3ο τεταρτημόριο, άρα $\epsilon\omega > 0$. Επομένως:

$$\epsilon\omega = \frac{3}{4}$$

Επίσης είναι:

$$\sigma\omega = \frac{1}{\epsilon\omega} \Leftrightarrow \sigma\omega = \frac{4}{3}$$

β) Γνωρίζουμε ότι $\epsilon\omega = \frac{3}{4}$, οπότε μπορούμε να βρούμε το $\sigma\omega$ χρησιμοποιώντας τον τύπο:

$$\sigma\omega^2 = \frac{1}{1 + \epsilon\omega^2} \Leftrightarrow \sigma\omega^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{3}{4}\right)^2} \Leftrightarrow \sigma\omega^2 = \frac{16}{25}$$

Επειδή η τελική πλευρά της γωνίας ω βρίσκεται στο 3ο τεταρτημόριο, ισχύει ότι $\sigma\omega < 0$, άρα:

$$\sigma\omega^2 = \frac{16}{25} \Leftrightarrow \sigma\omega = -\sqrt{\frac{16}{25}} \Leftrightarrow \sigma\omega = -\frac{4}{5}$$

Το $\eta\omega$ μπορούμε να το υπολογίσουμε είτε από τον τύπο $\eta\omega^2 = \frac{\epsilon\omega^2}{1 + \epsilon\omega^2}$ είτε από τον τύπο $\eta\omega^2 + \sigma\omega^2 = 1$ είτε πιο απλά από τον τύπο:

$$\epsilon\omega = \frac{\eta\omega}{\sigma\omega} \Leftrightarrow \eta\omega = \epsilon\omega \cdot \sigma\omega \Leftrightarrow \eta\omega = \frac{3}{4} \left(-\frac{4}{5} \right) \Leftrightarrow \eta\omega = -\frac{3}{5}$$

Όταν σε μια σχέση εμφανίζονται οι $\epsilon\omega$ και $\sigma\omega$, τότε κάνουμε την αντι-κατάσταση:

$$\sigma\omega = \frac{1}{\epsilon\omega} \quad \text{ή} \quad \epsilon\omega = \frac{1}{\sigma\omega}$$

ώστε να εμφανίζεται μόνο ένας τριγωνομετρικός αριθμός.

8.6 Απόδειξη τριγωνομετρικών ταυτοτήτων

Για να αποδείξουμε μια τριγωνομετρική ταυτότητα, μπορούμε να εργαστούμε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1ος τρόπος: Ξεκινάμε από το ένα μέλος και κάνοντας πράξεις, εφαρμόζοντας τις τριγωνομετρικές ταυτότητες, προσπαθούμε να καταλήξουμε στο άλλο μέλος.

2ος τρόπος: Κάνουμε πράξεις και στα δύο μέλη και προχωρώντας με ισοδυναμίες προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια ισότητα που προφανώς ισχύει.

Εφαρμογή

Να αποδείξετε τις ταυτότητες:

$$\alpha) \frac{\sin^2 x}{1 + \epsilon\phi x} + \frac{\eta\mu^2 x}{1 + \sigma\phi x} = 1 - \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x$$

$$\beta) \eta\mu^2 \alpha \cdot \sigma\upsilon\nu^2 \beta + \sigma\upsilon\nu^2 \alpha = 1 - \eta\mu^2 \alpha \cdot \eta\mu^2 \beta$$

Λύση

α) Ξεκινάμε από το 1ο μέλος:

$$\begin{aligned} \text{1ο μέλος} &= \frac{\sin^2 x}{1 + \epsilon\phi x} + \frac{\eta\mu^2 x}{1 + \sigma\phi x} = \\ &= \frac{\sin^2 x}{1 + \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x}} + \frac{\eta\mu^2 x}{1 + \frac{\sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x}} = \\ &= \frac{\sin^2 x}{\frac{\sigma\upsilon\nu x + \eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x}} + \frac{\eta\mu^2 x}{\frac{\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x}} = \\ &= \frac{\sin^3 x}{\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x} + \frac{\eta\mu^3 x}{\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x} = \frac{\eta\mu^3 x + \sin^3 x}{\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x} = \\ &= \frac{(\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x)(\eta\mu^2 x - \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x + \sigma\upsilon\nu^2 x)}{\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x} = \\ &= \eta\mu^2 x + \sigma\upsilon\nu^2 x - \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x = 1 - \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x = \text{2ο μέλος} \end{aligned}$$

Όταν σε μια παράσταση εμφανίζονται $\eta\mu x$, $\sigma\upsilon\nu x$, $\epsilon\phi x$ και $\sigma\phi x$, τότε αντικαθιστούμε:

$$\epsilon\phi x = \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} \quad \text{και} \quad \sigma\phi x = \frac{\sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x}$$

ώστε να εμφανίζονται μόνο το $\eta\mu x$ και το $\sigma\upsilon\nu x$.

β) Προχωρούμε με ισοδυναμίες:

$$\begin{aligned} \eta\mu^2 \alpha \cdot \sigma\upsilon\nu^2 \beta + \sigma\upsilon\nu^2 \alpha &= 1 - \eta\mu^2 \alpha \cdot \eta\mu^2 \beta \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \eta\mu^2 \alpha \cdot \sigma\upsilon\nu^2 \beta + \eta\mu^2 \alpha \cdot \eta\mu^2 \beta + \sigma\upsilon\nu^2 \alpha &= 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \eta\mu^2 \alpha \cdot (\sigma\upsilon\nu^2 \beta + \eta\mu^2 \beta) + \sigma\upsilon\nu^2 \alpha &= 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \eta\mu^2 \alpha \cdot 1 + \sigma\upsilon\nu^2 \alpha &= 1 \Leftrightarrow \eta\mu^2 \alpha + \sigma\upsilon\nu^2 \alpha = 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 1 &= 1, \quad \text{που ισχύει} \end{aligned}$$

Καταλήξαμε σε μια ισότητα που προφανώς ισχύει, άρα ισχύει και η αρχική ισότητα.

8.7 Απόδειξη ανισοτήτων

Να αποδείξετε ότι $(\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x)^2 \leq 2$.

Λύση

Κάνουμε το ανάπτυγμα του τετραγώνου και έχουμε:

$$(\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x)^2 \leq 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \eta\mu^2 x + 2\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x + \sigma\upsilon\nu^2 x \leq 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 1 + 2\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x \leq 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2 - 1 - 2\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x \geq 0 \Leftrightarrow 1 - 2\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x \geq 0 \Leftrightarrow \leftarrow \text{Αντικαθιστούμε το } 1 \text{ με } \eta\mu^2 x + \sigma\upsilon\nu^2 x$$

$$\Leftrightarrow \eta\mu^2 x + \sigma\upsilon\nu^2 x - 2\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x \geq 0 \Leftrightarrow (\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x)^2 \geq 0, \text{ που ισχύει}$$

Καταλήξαμε σε μια ανισότητα που προφανώς ισχύει, άρα ισχύει και η αρχική ανισότητα.

Για να αποδείξουμε μια ανισότητα, κάνουμε πράξεις και στα δύο μέλη και προχωρώντας με ισοδυναμίες προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια ανισότητα που προφανώς ισχύει.

Θέματα προς απάντηση

Υπολογισμός τριγωνομετρικών αριθμών

8.8 Να εξετάσετε αν υπάρχει γωνία x για την οποία ισχύει:

α) $\eta\mu x = \frac{2}{5}$ και $\sigma\upsilon\nu x = -\frac{3}{5}$

β) $\eta\mu x = -\frac{2\sqrt{6}}{7}$ και $\sigma\upsilon\nu x = \frac{5}{7}$

8.9 Αν ισχύει $\sigma\upsilon\nu\omega = \frac{3}{5}$ και $0 < \omega < \frac{\pi}{2}$, να βρείτε το $\eta\mu\omega$, την εφω και τη σφω.

8.10 Δίνεται γωνία ω , με $\frac{\pi}{2} < \omega < \pi$ τέτοια, ώστε:

$$\eta\mu\omega \in \left\{ -\frac{\sqrt{5}}{4}, \frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{\sqrt{5}}{2} \right\}$$

Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ω .

8.11 Για τη γωνία ω ισχύουν:

$$\sigma\phi\omega = -\frac{2\sqrt{6}}{5} \quad \text{και} \quad \frac{3\pi}{2} < \omega < 2\pi$$

Να βρείτε την εφω, το $\eta\mu\omega$ και το $\sigma\upsilon\nu\omega$.

8.12 Για τη γωνία x , με $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, ισχύει:

$$6\eta\mu^2 x + \sigma\upsilon\nu x - 5 = 0$$

Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας x .

8.13 Για τη γωνία x , με $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, ισχύει ότι:

$$3\sqrt{5} \cdot \eta\mu^2 x - 2\eta\mu x - \sqrt{5} = 0$$

Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{3\eta\mu^2 x + \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x}{\sigma\phi x - 2\epsilon\phi x}$$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

8.14 Για τη γωνία ω ισχύει $\pi < \omega < \frac{3\pi}{2}$ και:

$$\varepsilon\varphi^2\omega - \frac{2}{\sigma\varphi\omega} = 8$$

Να βρείτε την $\varepsilon\varphi\omega$, το $\eta\mu\omega$, το $\sigma\upsilon\nu\omega$ και τη $\sigma\varphi\omega$.

8.15 Δίνεται γωνία x , με $-\frac{3\pi}{2} < x < -\pi$, για την

οποία ισχύει ότι $\varepsilon\varphi x = 9\sigma\varphi x$. Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας x .

8.16 Δίνεται γωνία ω για την οποία ισχύει ότι:

$$3\sqrt{7} \cdot \eta\mu^2\omega - \sqrt{7} \cdot \sigma\upsilon\nu^2\omega - 4\eta\mu\omega \cdot \sigma\upsilon\nu\omega = 0$$

α) Να αποδείξετε ότι $\sigma\upsilon\nu\omega \neq 0$.

β) Αν $\pi \leq \omega \leq \frac{3\pi}{2}$, να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ω .

8.17 Δίνεται γωνία ω , με $-\pi < \omega < -\frac{\pi}{2}$, για την οποία ισχύει ότι:

$$\frac{6\varepsilon\varphi^2\omega}{1 + \varepsilon\varphi^2\omega} + 17\eta\mu\omega + 10 = 0$$

Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ω .

8.18 Για τη γωνία x ισχύει:

$$3\eta\mu x - 4\sigma\upsilon\nu x = 5$$

α) Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας x .

β) Σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η τελική πλευρά της γωνίας x ;

8.19 Για τη γωνία ω ισχύουν:

$$\eta\mu\omega = \frac{1 - 3\lambda}{5\lambda + 3} \quad \text{και} \quad \sigma\upsilon\nu\omega = \frac{4\lambda + 4}{5\lambda + 3}$$

Να βρείτε:

α) τον αριθμό λ ,

β) σε ποιο τεταρτημόριο ανήκει η τελική πλευρά της γωνίας ω ,

γ) την $\varepsilon\varphi\omega$ και τη $\sigma\varphi\omega$.

8.20 Για τη γωνία ω ισχύουν:

$$\varepsilon\varphi\omega = \frac{\lambda^2 - 1}{\lambda + 2} \quad \text{και} \quad \sigma\varphi\omega = \frac{\lambda + 2}{4\lambda - 5}$$

α) Να βρείτε τον αριθμό λ .

β) Αν επιπλέον ισχύει $\pi < \omega < \frac{3\pi}{2}$, να βρείτε το $\eta\mu\omega$ και το $\sigma\upsilon\nu\omega$.

Τριγωνομετρικές ταυτότητες

8.21 Να αποδείξετε τις ταυτότητες:

α) $\frac{(1 - \sigma\upsilon\nu x)(1 + \sigma\upsilon\nu x)}{\sigma\upsilon\nu^2 x} = \varepsilon\varphi^2 x$

β) $(\eta\mu\varphi - \sigma\upsilon\nu\varphi)^2 + (\eta\mu\varphi + \sigma\upsilon\nu\varphi)^2 = 2$

γ) $\varepsilon\varphi^2 x \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x + \sigma\upsilon\nu^2 x = 1$

δ) $\varepsilon\varphi x - \varepsilon\varphi x \cdot \eta\mu^2 x = \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x$

ε) $\frac{1}{\eta\mu x} - \frac{\sigma\upsilon\nu x}{\varepsilon\varphi x} = \eta\mu x$

8.22 Να αποδείξετε τις επόμενες ταυτότητες:

α) $\frac{1 - \varepsilon\varphi^2 x}{1 + \varepsilon\varphi^2 x} = 1 - 2\eta\mu^2 x$

β) $\frac{1 + \eta\mu^2 x}{\sigma\upsilon\nu^2 x} - 2\varepsilon\varphi^2 x = 1$

γ) $\frac{1}{\eta\mu^2\omega \cdot \sigma\upsilon\nu^2\omega} - \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2\omega} = \frac{1}{\eta\mu^2\omega}$

δ) $\frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2\varphi} - \frac{1}{\sigma\varphi^2\varphi} = 1$

8.23 Να αποδείξετε τις ταυτότητες:

α) $\frac{\sigma\upsilon\nu\varphi}{1 - \eta\mu\varphi} + \frac{\sigma\upsilon\nu\varphi}{1 + \eta\mu\varphi} = \frac{2}{\sigma\upsilon\nu\varphi}$

β) $\left(1 + \frac{1}{\sigma\varphi\omega}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{\sigma\varphi\omega}\right)^2 = \frac{2}{\sigma\upsilon\nu^2\omega}$

γ) $\eta\mu^2 x \cdot \varepsilon\varphi x - \frac{\sigma\upsilon\nu^2 x}{\varepsilon\varphi x} + \frac{1}{\varepsilon\varphi x} = \varepsilon\varphi x$

δ) $\left(1 + \frac{\eta\mu\theta - 1}{\sigma\upsilon\nu\theta}\right) \left(1 + \frac{\sigma\upsilon\nu\theta + 1}{\eta\mu\theta}\right) = 2$

8.24 Να αποδείξετε τις ταυτότητες:

$$\alpha) \frac{1 + \varepsilon\varphi^2\omega}{\sigma\nu^2\omega} \cdot \sigma\varphi^4\omega = \frac{1 + \sigma\varphi^2\omega}{\eta\mu^2\omega}$$

$$\beta) \frac{1}{\eta\mu\varphi} - \frac{\eta\mu\varphi}{1 + \sigma\nu\varphi} = \sigma\varphi\varphi$$

$$\gamma) \frac{\varepsilon\varphi\chi}{1 - \sigma\varphi\chi} + \frac{\sigma\varphi\chi}{1 - \varepsilon\varphi\chi} - 1 = \frac{1}{\eta\mu\chi \cdot \sigma\nu\chi}$$

$$\delta) \frac{\sigma\nu\omega}{1 + \varepsilon\varphi\omega} - \frac{\eta\mu\omega}{1 + \sigma\varphi\omega} = \sigma\nu\omega - \eta\mu\omega$$

8.25 Να αποδείξετε τις ταυτότητες:

$$\alpha) \frac{\sigma\nu^2\omega}{1 + \varepsilon\varphi^2\omega} - \frac{\eta\mu^2\omega}{1 + \sigma\varphi^2\omega} = \sigma\nu^2\omega - \eta\mu^2\omega$$

$$\beta) \frac{\eta\mu^3\theta}{\sigma\nu\theta} + \frac{\sigma\varphi\theta}{1 + \sigma\varphi^2\theta} = \varepsilon\varphi\theta$$

$$\gamma) \frac{1 - \sigma\varphi^2\alpha + \sigma\varphi^4\alpha}{1 + \sigma\varphi^6\alpha} = \eta\mu^2\alpha$$

$$\delta) \frac{1 + \varepsilon\varphi^3\chi}{1 + \sigma\varphi^3\chi} = \left(\frac{1 + \varepsilon\varphi\chi}{1 + \sigma\varphi\chi} \right)^3$$

8.26 Να αποδείξετε ότι οι επόμενες παραστάσεις έχουν σταθερή τιμή:

$$\alpha) A = \frac{\eta\mu^2\chi}{1 - \sigma\nu\chi} + \frac{\eta\mu^2\chi}{1 + \sigma\nu\chi}$$

$$\beta) B = \frac{\eta\mu^4\varphi - \sigma\nu^4\varphi + \sigma\nu^2\varphi}{1 - \sigma\nu\varphi} - \sigma\nu\varphi$$

$$\gamma) \Gamma = \frac{5\sigma\nu\alpha - 4}{3 - 5\eta\mu\alpha} - \frac{3 + 5\eta\mu\alpha}{5\sigma\nu\alpha + 4}$$

$$\delta) \Delta = \frac{\sigma\nu^2\omega}{\varepsilon\varphi^2\omega} + \sigma\nu^2\omega - \sigma\varphi^2\omega$$

8.27 Να αποδείξετε τις ταυτότητες:

$$\alpha) \frac{1 + 2\eta\mu\chi}{\sigma\nu^2\chi} - \frac{1 + 3\eta\mu\chi}{1 + \eta\mu\chi} = 3\varepsilon\varphi^2\chi$$

$$\beta) \eta\mu^6\alpha + \sigma\nu^6\alpha = 1 - 3\eta\mu^2\alpha \cdot \sigma\nu^2\alpha$$

$$\gamma) \frac{\varepsilon\varphi^2\chi + \sigma\varphi^2\chi}{\varepsilon\varphi\chi + \sigma\varphi\chi} = \frac{1 - 2\eta\mu^2\chi \cdot \sigma\nu^2\chi}{\eta\mu\chi \cdot \sigma\nu\chi}$$

$$\delta) \frac{1 - 2\eta\mu\theta \cdot \sigma\nu\theta}{\eta\mu^4\theta - \sigma\nu^4\theta} = \frac{1 - \sigma\varphi\theta}{1 + \sigma\varphi\theta}$$

Απόδειξη ανισοτήτων

8.28 Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) \sigma\nu^2\alpha - \eta\mu^2\beta \leq 1 + 2\eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta$$

$$\beta) 4\eta\mu^2\alpha - 12\sigma\nu\alpha \cdot \eta\mu\beta - 9\eta\mu^2\beta \leq 4$$

$$\gamma) 9\sigma\nu^2\alpha + 6\eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta + \sigma\nu^2\beta \leq 10$$

$$\delta) 2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\nu\alpha \leq 1$$

$$\varepsilon) \sigma\nu^2\alpha + \eta\mu^2\beta \leq 2(1 - \eta\mu\alpha \cdot \sigma\nu\beta)$$

8.29 Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) -\sqrt{2} \leq \eta\mu\chi - \sigma\nu\chi \leq \sqrt{2}$$

$$\beta) -13 \leq 5\eta\mu\chi + 12\sigma\nu\chi \leq 13$$

8.30 α) Αν $0 < \chi < \frac{\pi}{2}$, να αποδείξετε ότι:

$$\varepsilon\varphi\chi + \sigma\varphi\chi \geq 2$$

β) Αν $\frac{\pi}{2} < \chi < \pi$, να αποδείξετε ότι:

$$\varepsilon\varphi\chi + \sigma\varphi\chi \leq -2$$

8.31 α) Αν $0 < \chi < \frac{\pi}{2}$, να αποδείξετε ότι:

$$\sigma\varphi\chi > \sigma\nu\chi$$

β) Αν $\sigma\nu\chi \neq 0$, να αποδείξετε ότι:

$$|\varepsilon\varphi\chi| \geq |\eta\mu\chi|$$

Σύνθετες ασκήσεις

8.32 Δίνεται γωνία x για την οποία ισχύει:

$$\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x = \frac{1}{2}$$

Να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

- α) $\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x$ β) $\frac{1}{\eta\mu x} + \frac{1}{\sigma\upsilon\nu x}$
 γ) $\epsilon\phi x + \sigma\phi x$ δ) $\eta\mu^3 x + \sigma\upsilon\nu^3 x$
 ε) $\eta\mu^4 x + \sigma\upsilon\nu^4 x$ στ) $|\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x|$

8.33 Δίνεται ο τριγωνομετρικός κύκλος του διπλανού σχήματος και σημείο του M που ανήκει στο 2ο τεταρτημόριο. Η ευθεία OM τέμνει τον άξονα των εφαπτομένων στο σημείο:

$$\Lambda\left(\frac{6a - a^2}{9}, a - 5\right)$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$a = 3$$

β) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου M .

8.34 Να εξετάσετε αν υπάρχει $x \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε:

$$3\eta\mu x + 4\sigma\upsilon\nu x = 6$$

8.35 Αν ισχύει $0 < x < \pi$, να αποδείξετε ότι:

$$\sqrt{\frac{1 + \sigma\upsilon\nu x}{1 - \sigma\upsilon\nu x}} - \sqrt{\frac{1 - \sigma\upsilon\nu x}{1 + \sigma\upsilon\nu x}} = 2\sigma\phi x$$

8.36 Αν ισχύει $0 < x < \frac{\pi}{2}$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\sqrt{1 + \eta\mu x} + \sqrt{1 - \eta\mu x}}{\sqrt{1 + \eta\mu x} - \sqrt{1 - \eta\mu x}} = \frac{1 + \sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x}$$

8.37 Αν ισχύει $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, να αποδείξετε ότι:

$$\sqrt{1 + \eta\mu x} + \sqrt{1 - \eta\mu x} = \sqrt{2(1 + \sigma\upsilon\nu x)}$$

8.38 Να αποδείξετε την ταυτότητα:

$$\sqrt{\eta\mu^4 x + 4\sigma\upsilon\nu^2 x} + \sqrt{\sigma\upsilon\nu^4 x + 4\eta\mu^2 x} = 3$$

8.39 Αν ισχύει $0 < x < \frac{\pi}{2}$, να αποδείξετε ότι:

$$(\sigma\upsilon\nu x + \sigma\phi x)^2 - (\sigma\upsilon\nu x - \sigma\phi x)^2 = 4\sqrt{\sigma\phi^2 x - \sigma\upsilon\nu^2 x}$$

8.40 Για τις γωνίες α και β ισχύει ότι:

$$\epsilon\phi^2 \alpha \cdot \epsilon\phi^2 \beta = 1 + \epsilon\phi^2 \alpha + \epsilon\phi^2 \beta$$

Να αποδείξετε ότι $\eta\mu^2 \alpha \cdot \eta\mu^2 \beta = \frac{1}{2}$.

8.41 Αν $\epsilon\phi x = \kappa$, να εκφράσετε την παράσταση:

$$A = 3\sigma\upsilon\nu^2 x + 2\eta\mu^2 x - 4\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x$$

ως συνάρτηση του κ .

8.42 Δίνεται ένας αριθμός $a \in (0, 1)$ και μια γωνία

$x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ για τα οποία ισχύει:

$$1 + a^2 - 2a \cdot \eta\mu x - 2a \cdot \sigma\upsilon\nu x + 2\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x = 0$$

Να εκφράσετε συναρτήσει του a την παράσταση:

$$K = \frac{1}{\eta\mu x} + \frac{1}{\sigma\upsilon\nu x} + \epsilon\phi x + \sigma\phi x$$

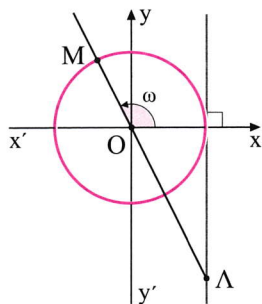
8.43 Να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης:

$A = 7\eta\mu^2 x \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x - \eta\mu^4 x - \sigma\upsilon\nu^4 x + 3(\eta\mu^6 x + \sigma\upsilon\nu^6 x)$
είναι ανεξάρτητη από το x .

8.44 Αν $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{\sqrt{1 + \eta\mu x} \cdot \sqrt{1 + \sigma\upsilon\nu x}}{1 + \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x}$$

είναι σταθερή (ανεξάρτητη του x).



Συνδυαστικά θέματα

8.45 Δίνονται οι παραστάσεις:

$$A = \left(1 - \frac{1}{\sin^2 \theta}\right) \left(1 - \frac{1}{\eta \mu^2 \theta}\right) \quad \text{και}$$

$$B = \sin^2 \theta \cdot [(1 + \epsilon \phi \theta)^2 + (1 - \epsilon \phi \theta)^2]$$

α) Να αποδείξετε ότι οι παραστάσεις A και B έχουν σταθερή τιμή, την οποία και να βρείτε.

β) Αν για τη γωνία ω , με $\pi < \omega < \frac{3\pi}{2}$, ισχύει ότι $\sigma \phi \omega = \frac{B}{A}$, να βρείτε την $\epsilon \phi \omega$, το $\eta \mu \omega$ και το $\sigma \nu \omega$.

8.46 Δίνεται η εξίσωση:

$$4x^2 + (5 - 3\eta \mu \alpha)x + \sigma \nu \nu^2 \alpha = 0 \quad (1)$$

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες για κάθε τιμή του $\alpha \in \mathbb{R}$.

β) Έστω x_1 και x_2 οι ρίζες της εξίσωσης (1). Αν ισχύει $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{9}{2}$ και $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας α .

8.47 Δίνεται γωνία ω , με $\pi < \omega < 2\pi$, για την οποία ισχύουν:

$$\epsilon \phi \omega = 3 - \lambda \quad \text{και} \quad \sigma \nu \nu \omega = \frac{1}{\sqrt{15 - 2\lambda}}$$

α) Να αποδείξετε ότι $\lambda = 5$.

β) Για οποιαδήποτε γωνία x να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης:

$$A = \sqrt{\eta \mu^4 x - \sqrt{5} \cdot \eta \mu \omega \cdot \sigma \nu \nu^2 x - 1 - \sigma \nu \nu^2 x}$$

είναι σταθερή.

8.48 α) Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} x + y = -1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

β) Με τη βοήθεια του ερωτήματος (α) και του τριγωνομετρικού κύκλου να βρείτε όλες τις γωνίες ω , με $0 \leq \omega \leq 2\pi$, που ικανοποιούν τη σχέση:

$$\sigma \nu \nu \omega + \eta \mu \omega = -1$$

και να τις απεικονίσετε πάνω στον τριγωνομετρικό κύκλο. (T.Θ. - 4ο θέμα)

8.49 Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} -x + 2y = 1 \\ x + \lambda y = \lambda \end{cases}$$

με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

α) Να λύσετε το σύστημα για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

β) Αν $\lambda = -1$ και (x_0, y_0) είναι η αντίστοιχη λύση του συστήματος, να βρείτε γωνία $\theta \in [0, 2\pi)$ τέτοια, ώστε:

$$x_0 = \sigma \nu \nu \theta \quad \text{και} \quad y_0 = \eta \mu \theta$$

γ) Αν $\lambda = 1$ και (x_1, y_1) είναι η αντίστοιχη λύση του συστήματος, να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει γωνία ω τέτοια, ώστε:

$$x_1 = \sigma \nu \nu \omega \quad \text{και} \quad y_1 = \eta \mu \omega$$

(T.Θ. - 4ο θέμα)

8.50 Δίνονται δύο γωνίες x και β για τις οποίες ισχύουν:

$$\eta \mu \beta + \sigma \nu \nu \beta = \frac{1}{2} \quad \text{και} \quad \epsilon \phi x = 2\eta \mu \beta - 2\sigma \nu \nu \beta$$

α) Να βρείτε το $\sigma \nu \nu^2 x$.

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι:

$$2x^2 - 3\pi x + \pi^2 < 0$$

τότε:

i) να βρείτε σε ποιο τεταρτημόριο ανήκει η τελική πλευρά της γωνίας x ,

ii) να βρείτε τα $\eta \mu \beta$ και $\sigma \nu \nu \beta$,

iii) να αποδείξετε ότι ο αριθμός $\kappa = \epsilon \phi \beta + \sigma \phi \beta$ είναι ρητός.

8.51 Δίνεται γωνία x , με $\sigma \nu \nu x \neq 0$, για την οποία ισχύει:

$$\frac{1}{\sigma \nu \nu x} - \epsilon \phi x = \alpha \quad \text{με} \quad \alpha \neq 0$$

α) Να εκφράσετε την τιμή της παράστασης:

$$\frac{1}{\sigma \nu \nu x} + \epsilon \phi x$$

ως συνάρτηση του α .

- β) Επιπλέον είναι $\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$ και υπάρχουν γωνίες θ και ω τέτοιες, ώστε:

$$\frac{\eta\mu\theta + 3}{2\alpha} = \frac{3\eta\mu\omega + 5}{\alpha} = 1$$

- i) Να αποδείξετε ότι $\alpha = 2$.
 ii) Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας x .

8.52 Να αποδείξετε ότι:

- α) $\alpha\beta \leq \frac{\alpha^2 + \beta^2}{2}$ για κάθε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$
 β) $-\sqrt{2} \leq \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x \leq \sqrt{2}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$
 γ) $(1 + \eta\mu x)(1 + \sigma\upsilon\nu x) \leq \frac{3}{2} + \sqrt{2}$

8.53 Δίνεται γωνία ω , με $\sigma\upsilon\nu\omega \neq 0$, και η συνάρτηση:

$$f(x) = \alpha x^5 + x^3 \cdot \eta\mu^2\omega + x \cdot \sigma\upsilon\nu^2\omega$$

για την οποία ισχύει:

$$f(2) = 98 + 6\epsilon\varphi^2\omega - 6\eta\mu^2\omega \cdot \epsilon\varphi^2\omega$$

- α) Να αποδείξετε ότι $\alpha = 3$.
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 γ) Για οποιαδήποτε γωνία $\theta \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$|f(\eta\mu\theta)| \leq 4$$

8.54 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2x - \pi}} - \frac{1}{\sqrt{\pi - x}}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της f .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 γ) Δίνεται γωνία $\omega \in A$ για την οποία ισχύει:

$$\frac{1}{1 + \epsilon\varphi^2\omega} - \frac{7 - \eta\mu\omega}{10} = 0$$

- i) Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ω .
 ii) Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί:

$$-3\sigma\upsilon\nu\omega \text{ και } -3\epsilon\varphi\omega$$

ανήκουν στο πεδίο ορισμού της f και στη συνέχεια να συγκρίνετε τους αριθμούς:

$$f(-3\sigma\upsilon\nu\omega) \text{ και } f(-3\epsilon\varphi\omega)$$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

8.55 Δίνονται $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, με:

$$\eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \eta\mu\beta \cdot \sigma\upsilon\nu\beta \neq 0$$

Αν ισχύει ότι:

$$\left(\frac{\eta\mu^2\alpha}{\eta\mu\beta}\right)^2 + \left(\frac{\sigma\upsilon\nu^2\alpha}{\sigma\upsilon\nu\beta}\right)^2 = 1$$

να αποδείξετε ότι $|\epsilon\varphi\alpha| = |\epsilon\varphi\beta|$.

8.56 Δίνονται $x, y, \omega \in \mathbb{R}$ με:

$$\sigma\upsilon\nu x \cdot \sigma\upsilon\nu y \cdot \sigma\upsilon\nu\omega \neq 0$$

για τα οποία ισχύει:

$$\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu y + \eta\mu y \cdot \sigma\upsilon\nu\omega + \eta\mu\omega \cdot \sigma\upsilon\nu x = \frac{3}{2}$$

Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \epsilon\varphi x \cdot \epsilon\varphi y \cdot \epsilon\varphi\omega$$

8.57 Αν $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$, να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης:

$$A = \sqrt{(1 + \sigma\upsilon\nu x)(1 - \eta\mu x)} + \sqrt{(1 + \eta\mu x)(1 - \sigma\upsilon\nu x)}$$

είναι ανεξάρτητη του x .

8.58 Για μια γωνία $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ισχύει ότι:

$$\frac{2\epsilon\varphi x}{1 - \epsilon\varphi^2 x} = \sigma\upsilon\nu x \cdot \left(\sqrt{1 + \eta\mu^2 x} - \eta\mu x\right)$$

Να αποδείξετε ότι $\epsilon\varphi x = \sqrt{3} - \sqrt{2}$.

8.59 Να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης:

$$A = \eta\mu^8 x - \sigma\upsilon\nu^8 x + 4\sigma\upsilon\nu^6 x - 6\sigma\upsilon\nu^4 x + 4\sigma\upsilon\nu^2 x$$

είναι ανεξάρτητη του x .

8.60 α) Να αποδείξετε ότι:

$$(a + b + \gamma)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + \gamma^2)$$

για κάθε $a, b, \gamma \in \mathbb{R}$.

β) Αν ισχύει ότι $\eta_{\mu x} + \eta_{\mu y} + \eta_{\mu \omega} \geq \sqrt{3}$, να αποδείξετε ότι:

$$\sigma_{\mu x} + \sigma_{\mu y} + \sigma_{\mu \omega} \leq \sqrt{6}$$

8.61 Να αποδείξετε ότι:

α) για οποιαδήποτε $a, b, \gamma \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$a\beta + \beta\gamma + \gamma a \leq a^2 + \beta^2 + \gamma^2$$

β) για οποιαδήποτε $x, y \in \mathbb{R}$ με $y \neq \kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z}$ ισχύει ότι:

$$\eta_{\mu x} \cdot \sigma_{\mu x} \cdot (\eta_{\mu y} + \sigma_{\mu y} + \eta_{\mu y} \cdot \sigma_{\mu y} \cdot \sigma_{\phi x}) \leq 1$$

8.62 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί a και β , με

$a > \beta > 0$, και γωνία $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ για τα οποία ισχύει:

$$4a\beta(1 + \sigma_{\mu x}) = (a + \beta)^2 \cdot \eta_{\mu^2 x}$$

Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) \frac{1 + \sigma_{\mu x}}{1 - \sigma_{\mu x}} = \frac{a^2 + \beta^2}{2a\beta},$$

$$\beta) \frac{(1 + \sqrt{\sigma_{\mu x}})^v - (1 - \sqrt{\sigma_{\mu x}})^v}{(1 + \sqrt{\sigma_{\mu x}})^v + (1 - \sqrt{\sigma_{\mu x}})^v} = \frac{\alpha^v - \beta^v}{\alpha^v + \beta^v} \quad \text{για}$$

κάθε $v \in \mathbb{N}$.